TECHLEARN ACADEMY

Classes, herança e polimorfismo

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 1 - Classes, objetos e princípios da POO

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 5. Páginas 20 a 22 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 8

Questão 8.[8]

O paradigma de programação orientado a objetos tem sido largamente utilizado no desenvolvimento de sistemas.

Considerando o conceito de herança, avalie as afirmativas.

I. Herança é uma propriedade que facilita a implementação de reuso.
II. Quando uma subclasse é criada, ela herda todas as características da superclasse, não podendo possuir propriedades e métodos próprios.
III. Herança múltipla é uma propriedade na qual uma superclasse possui diversas subclasses.
IV. Extensão é uma das formas de se implementar herança.

É correto apenas o que se afirma em

A. I.
B. III.
C. I e IV.
D. II e III.
E. II e IV.

1. Introdução teórica

Paradigma de orientação a objetos

O paradigma de orientação a objetos é uma forma de analisar, projetar e programar um sistema de software com base na interação e na composição de várias unidades de software, chamadas de objetos. Um objeto apresenta atributos (características) e pode executar tarefas reagindo (por meio dos métodos) a mensagens enviadas a ele e enviar mensagens a outros objetos.

O conceito de herança afirma que uma classe pode herdar operações de uma superclasse e as suas operações podem ser herdadas de uma ou de mais subclasses. A herança permite definir uma nova classe com base em uma classe já existente, com modificações e/ou extensões de comportamento, pois isso facilita a implementação de reuso.

[8]Questão 21 – Enade 2011.

Na figura 1, podemos observar que a Classe A é superclasse da Classe B e a Classe B é subclasse da Classe A.

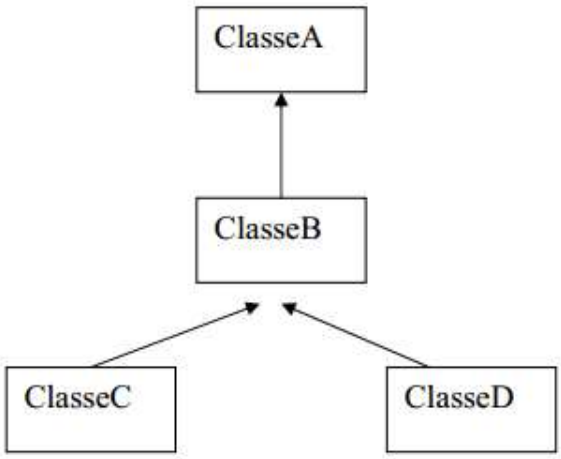


Figura 1. Herança de superclasse e subclasse.

2. Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Herança é uma propriedade que facilita a implementação de reuso, pois podemos utilizar uma classe inicial existente e criar várias outras classes a partir dela.

II – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Quando uma subclasse é criada, ela herda todas as características da superclasse. A subclasse pode apresentar propriedades e métodos próprios.

III – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Herança múltipla é a propriedade em que uma subclasse tem diversas superclasses, isto é, sempre que uma subclasse apresentar duas ou mais superclasses imediatas, ela é "filha" de mais de uma classe. Essa propriedade possibilita a combinação das características de diversas superclasses.

IV – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. A herança torna a extensão ou especialização de classe existente. Extensão é uma das formas de se implementar herança.

Alternativa correta: C.

3. Indicações bibliográficas

- MARQUES, P.; PEDROSO, H. *C# 2.0*. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- SHARP, J. *Microsoft visual C# 2008 passo a passo*. Porto Alegre: Bookman, 2008.